

Estudiante: [Nombre del Estudiante]

Cédula: [Cédula]

Fecha: [Fecha]

Asignatura: Programación | Profesor: Robyir Loreto

Instrucciones Generales: Responde detalladamente cada planteamiento. Escribe paso a paso la corrida en frío de los valores contenidos en las listas y los resultados impresos en consola empleando sintaxis estricta de C# 5. Valor: 4 puntos c/u (Total: 20 pts).

Pregunta 1: Adición, Inserción y Borrado en Lista de Enteros (4 pts)

Escribe paso a paso la corrida en frío indicando cómo cambian los elementos y el orden de la lista códigos tras ejecutar cada instrucción:

```
List<int> códigos = new List<int>() { 5, 10, 15 };  
códigos.Add(20);  
códigos.Insert(1, 8);  
códigos.RemoveAt(3);
```

Pregunta 2: Estructura Switch y Verificación Contains (4 pts)

Analiza el comportamiento del bloque condicional switch junto con las operaciones de búsqueda y eliminación, explicando la salida final en consola:

```
List<string> colores = new List<string>() { "Rojo", "Verde", "Azul" };  
string objetivo = "Verde";  
int selector = 2;  
switch (selector) {  
    case 1: colores.Add("Amarillo"); break;  
    case 2: if (colores.Contains(objetivo)) { colores.Remove(objetivo); } break;  
    default: break;  
}  
Console.WriteLine(colores.Count);
```

Pregunta 3: Bucle Foreach y Acumuladores Condicionales (4 pts)

Examina el código que utiliza un bucle foreach y una estructura condicional. Realiza la corrida en frío paso a paso de las variables y determina el valor final impreso:

```
List<int> números = new List<int>() { 10, 25, 30, 45, 50 };
int total = 0;
foreach (int n in números) {
    if (n >= 30) {
        total += n;
    }
}
Console.WriteLine(total);
```

Pregunta 4: Filtrado y Conteo Condicional en Lista de Cadenas (4 pts)

Analiza el fragmento de código que recorre una lista de palabras utilizando un bucle foreach y una condición sobre la longitud de cada elemento. Explica la corrida en frío y escribe la salida generada en consola:

```
List<string> frutas = new List<string>() { "Pera", "Manzana", "Uva", "Plátano", "Kiwi" };
List<string> resultado = new List<string>();
foreach (string f in frutas) {
    if (f.Length > 4) {
        resultado.Add(f);
    }
}
Console.WriteLine(resultado.Count);
```

Pregunta 5: Búsqueda Condicional y Asignación de Elementos Primitivos (4 pts)

Analiza el siguiente código con tipos primitivos que evalúa condiciones lógicas sobre una lista de enteros. Explica paso a paso la corrida en frío y el resultado impreso:

```
List<int> calificaciones = new List<int>() { 45, 60, 75, 80, 50 };
int cont = 0;
foreach (int nota in calificaciones) {
    if (nota < 60) {
        cont++;
    }
}
Console.WriteLine(cont);
```